

```

---
title: 'Cheating Charts : JTBC 20150303'
author: "coop711"
date: "`r Sys.Date()`"
output: html_document
---

```

```

```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
library(knitr)
library(here)
library(systemfonts)
library(showtext)
font_add_google("Nanum Gothic", "nanum", bold.wt = 700)
showtext_auto()
```

```

Problem

JTBC 뉴스룸에서 김영란법 국회 통과에 관련하여 여론조사한 결과라고 보여 준 자료는 더 이상 남아 있지 않으나 트위터에 다음과 같은 내용으로 살아 있다. 어딘가 이상하다.

```

```{r, echo = TRUE, out.width = "50%", fig.align = "center"}
include_graphics("../pics/JTBC_20150303.png")
```

```

이 도표의 문제점을 여러 네티즌들이 지적하였더니 방송본에는 다음과 같은 스크린캡처가 남아 있다.

```

```{r, echo = TRUE, out.width = "45%", fig.align = "center"}
include_graphics("../pics/JTBC_20150303v2.png")
```

```

이 도표를 제대로 그려보자.

Math

Base R의 `pie()` 함수를 활용한다.

도표 안의 텍스트 라벨 좌표는 극좌표 변환식 $x = r \cos(\theta)$, $y = r \sin(\theta)$ 를 이용한다.

각 텍스트 라벨의 좌표를 계산하려면 64.0의 각도가 0으로 세팅되어 있음에 유의하고, 극좌표의 각도를 계산하기 위하여 시계 반대 방향으로 90도가 25%에 해당한다는 점에 착안한다. 텍스트 라벨 7.3이 새겨져 있는 각도가 28.7%와 7.3%의 가운데이므로 $(25\% + 28.7\%)$ 와 $(25\% + 28.7\% + 7.3\%)$ 의 가운데이고 이를 각도로 표현하면 $\frac{(25 + 28.7) + (25 + 28.7 + 7.3)}{2} \times \frac{1}{100} \times 2\pi$ 이 된다. 같은 방식으로 텍스트 라벨 28.7이 새겨진 위치의 각

도는 25%와 $(25\% + 28.7\%)$ 의 가운데인 $\frac{25 + (25 + 28.7)}{2} \times \frac{1}{100} \times 2\pi$ 이 된다.

또는 텍스트 라벨 7.3의 위치를 25% + 27.8% 에서 7.3%의 반을 더한 것으로 이해하여도 된다. 이 때의 식은 $(25 + 28.7 + 7.3/2) \times \frac{1}{100} \times 2\pi$ 으로 표현할 수 있다. 텍스트 라벨 28.7의 위치는 25%에서 28.7%의 반을 더한 위치, $(25 + 28.7/2) \times \frac{1}{100} \times 2\pi$ 이 된다.

```
# Programming
```

```
## Data
```

```
```{r}
poll <- c(64.0, 7.3, 28.7)
names(poll) <- c("잘했다", "잘못했다", "모르겠다")
#> 도표 안 레이블의 좌표 계산. 각도를 어떻게 계산하는지 유의할 것
pos <- cumsum(poll) - poll / 2
x_text <- 0.75 * cos(pi / 2 - (2 * pi) * pos / 100)
y_text <- 0.75 * sin(pi / 2 - (2 * pi) * pos / 100)
x_text0 <- x_text #> 범례 박스 위치용 (파이 바깥쪽)
y_text0 <- y_text #> 파이 안쪽 숫자 라벨 위치 (64% 라벨은 수동조정)
x_text[1] <- 0.75
y_text[1] <- 0
kable(t(as.matrix(poll)), caption = "김영란법 국회 통과")
```
```

```
<P style ="page-break-before: always">
```

```
## `pie()`
```

```
```{r, mac_pie, out.width = "67%", fig.align = "center",
fig.showtext = TRUE, eval = TRUE}
suppressMessages({
par(family = "nanum")
pie(poll,
 labels = "",
 radius = 1,
 clockwise = TRUE,
 init.angle = 90,
 cex = 1.5,
 col = c("blue", "red", "grey"))
par(new = TRUE)
pie(1,
 labels = "",
 radius = 0.5,
 border = NA,
```

```

 col = "white")
text(x = 0, y = 0,
 labels = "%",
 cex = 1.5)
text(x = x_text, y = y_text,
 labels = format(poll, nsmall = 1),
 col = "white",
 cex = 1.5)
rect(2.1 * x_text0 - 0.6, 2.1 * y_text0 - 0.1,
 2.1 * x_text0 + 0.6, 2.1 * y_text0 + 0.1,
 col = c("blue", "red", "grey"),
 border = "black")
text(x = 2.1 * x_text0, y = 2.1 * y_text0,
 labels = names(poll),
 col = "white",
 cex = 1.5)
title(main = "김영란법\n국회 통과", cex.main = 2, font.main = 2)
box(which = "figure", lwd = 3)
dev.copy(png, here("pics", "jtbcb150303.png"), width = 480,
height = 480)
invisible(dev.off())
})
```

```

```
## `coord_polar()``
```

```

```{r, out.width = "100%", fig.width = 7, fig.height = 4,
fig.align = "center", eval = TRUE}
library(ggplot2)
pos2 <- pos
pos2[1] <- 25 # 원본 방송 화면처럼 64.0 라벨을 3시 방향(y = 25%)에 배치
poll_tbl <- data.frame(key = names(poll),
 value = poll,
 row.names = NULL)

ggplot(data = poll_tbl,
 mapping = aes(x = 2, y = value, fill = key)) +
 geom_bar(stat = "identity") +
 geom_text(aes(y = pos2, label = format(poll, nsmall = 1)),
 size = 5,
 colour = "white") +
 geom_label(aes(x = 3.0, y = pos, label = key),
 colour = "white") +
 xlim(0.5, 3.5) +
 annotate("text", x = 0.5, y = 0, label = "%", size = 6) +
 labs(title = "김영란법\n국회통과", x = NULL, y = NULL) +
 scale_fill_manual(values = c("gray", "red", "blue")) +
 guides(fill = "none") +
 theme_void() +
 theme(legend.text = element_text(family = "nanum"),

```

```
 plot.background = element_rect(colour = "black", fill
= NA, linewidth = 1),
 plot.title = element_text(family = "nanum",
 face = "bold",
 size = 20,
 vjust = -10,
 hjust = 0.5)) +
 coord_polar(theta = "y")
 , , ,
```

## Comments

Cheating Charts 를 학습하고 느낀 점을 간단히 기술합니다.